DOI:10.13228/j.boyuan.issn0449-749x.20220781

La-Ce 处理对 75Cr1 钢夹杂物和耐蚀性影响的工业试验

孟 泽[1], 李光强[1,2,3], 赵一将[1], 郑 庆[4], 曾 斌[4], 刘 昱[1]

(1. 武汉科技大学省部共建耐火材料与冶金国家重点实验室, 湖北 武汉 430081; 2. 武汉科技大学钢铁冶金及资源利用省部共建教育部重点实验室, 湖北 武汉 430081; 3. 武汉科技大学钢铁冶金新工艺湖北省重点验室, 湖北 武汉 430081; 4. 湖南华菱涟源钢铁有限公司技术中心, 湖南 娄底 417009)

摘 要:锯片长期在共振、较大侧压力、拉应力以及与冷却介质接触下服役,要求锯片钢具有一定的弹性强度、疲劳强度、冲击韧性和耐蚀性能。钢中非金属夹杂物会打破钢基体的连续性,易引起钢中裂纹的产生,并对钢的耐点蚀性能有着重要的影响。通过对工业试验所生产的不同稀土含量的 75Cr1 锯片钢进行夹杂物特征分析、电化学极化试验和腐蚀失重试验,研究了稀土处理对 75Cr1 钢洁净度和耐蚀性的影响。结果表明,适量的稀土处理可以显著脱除钢中氧、硫元素,变质钢中夹杂物,提高钢基体的耐蚀性。未添加稀土的 75Cr1 钢中总氧质量分数为 0.002 0%,总硫质量分数为 0.001 2%;钢中典型夹杂物为 Mg-Al-O 复合氧化物夹杂和 CaS+MnS 夹杂,夹杂物平均尺寸为 2.1 μm;钢的点蚀电位和自腐蚀电位分别为−410 mV 和−1 000 mV。铈质量分数为 0.013 6%和镧质量分数为 0.007 2%的 75Cr1 钢中总氧质量分数和总硫质量分数分别为 0.001 1%和 0.000 8%;钢中典型夹杂物为 RE_xS_y+CaS 以及少量的 Al_2O_3 夹杂,钢中夹杂物的平均尺寸为 1.7 μm,钢中的夹杂物数量呈现出降低的趋势,夹杂物的分布也更加弥散,夹杂物的形状从不规则形状转变为类球状;钢的点蚀电位和自腐蚀电位得到显著提高,分别为−336 mV 和−981 mV,自腐蚀电流和腐蚀速率降低;热力学计算表明,稀土硫化物夹杂的浓度积比硫化锰与硫化钙的浓度积小,因而稀土处理 75Cr1 钢耐点蚀性能得到改善。75Cr1 钢作为小批量生产的钢种,避开了稀土处理后连浇堵水口的隐患,因此稀土处理 75Cr1 钢具有较强的工业适应性。

关键词:工业试验;稀土处理;夹杂物特征;氧、硫含量;腐蚀速率;耐蚀性

文献标志码:A **文章编号**:0449-749X(2023)06-0110-08

Industrial experimental on inclusion characteristics and corrosion resistance of La-Ce treated 75Cr1 steel

MENG Ze[1], LI Guangqiang[1,2,3], ZHAO Yijiang[1], ZHENG Qing[4], ZENG Bin[4], LIU Yu[1]

(1. The State Key Laboratory of Refractories and Metallurgy, Wuhan University of Science and Technology, Wuhan 430081, Hubei, China; 2. Key Laboratory for Ferrous Metallurgy and Resources Utilization of Ministry of Education, Wuhan University of Science and Technology, Wuhan 430081, Hubei, China; 3. Hubei Provincial Key Laboratory for New Processes of Ironmaking and Steelmaking, Wuhan University of Science and Technology, Wuhan 430081, Hubei, China; 4. Technical Center, Lianyuan Iron and Steel Co., Ltd., Loudi 417009, Hunan, China)

Abstract: The saw blade has been in service for a long time under resonance, large lateral pressure, tensile stress and contact with cooling medium, so the saw blade steel is required to have certain elastic strength, fatigue strength, impact toughness and corrosion resistance. Non metallic inclusions in steel can break the continuity of steel matrix, easily cause cracks in steel, and have an important impact on the pitting resistance of steel. The 75Cr1 steel with different rare earth contents were produced by industrial test. The effect of rare earth treatment on the cleanliness and corrosion resistance of 75Cr1 steel was investigated by inclusions characterization, the electrochemical polarization experiments and weight loss experiments. The results show that rare earth can effectively remove O, S elements in steel, modify the inclusions in steel and improve the corrosion resistance of steel matrix. In the 75Cr1 steel without

基金项目:国家自然科学基金资助项目(52004189);湖北省科技厅资助项目(2022BAA021, 2022CFB051);中国博士后科学基金资助项目(2022M721109);第八届中国科协青年人才托举工程资助项目(2022QNRC001)

作者简介:孟 泽(1997—),男,硕士生; **E-mail**:1161317618@qq.com; **收稿日期**:2022-12-13

通信作者:刘 昱(1992—),男,博士,副教授; **E-mail**:liuyu629@wust.edu.cn

rare earth, the total oxygen mass percent is 0.002 0% and the total sulfur mass percent is 0.001 2%; the typical inclusions are Mg-Al-O oxide inclusions and CaS+MnS inclusions, the average size of inclusions is 2.1 μm; the pitting corrosion potential of steel is −410 mV, and the self-corrosion potential of steel is −1 000 mV. When the mass percent of Ce and La in 75Cr1 steel reaches 0.013 6% and 0.007 2%, the total oxygen mass percent is 0.001 1% and the total sulfur mass percent is 0.000 8%; the typical inclusions is RE_xS_y+CaS and less Al_2O_3 inclusions, the average size of inclusions is 1.7 μm, the number of inclusions shows a decreasing trend, the distribution of inclusions is more dispersed and the morphology of inclusions changes from irregular shape to spherical shape; pitting corrosion potential and self-corrosion potentials of steel are effectively increased, the pitting corrosion potential of steel is −336 mV, and the self-corrosion potential of steel is −981 mV, self-corrosion current and corrosion rate decrease. Thermodynamic calculation showed that RE_xS_y is less soluble than MnS and CaS. Therefore, rare earth treatment can improve the pitting corrosion resistance of 75Cr1 steel. The 75Cr1 steel is a small batch production steel. It avoids the hidden problem of clogging the submersed nozzle during continuous casting after rare earth treatment, so rare earth treatment 75Cr1 steel has strong industrial adaptability.

Key words: industrial experiment; rare earth treatment; inclusions characteristics; oxygen and sulfur content; corrosion rate; corrosion resistance

75Cr1 钢属高碳合金工具钢，因其具有较高的强度和硬度以及优异的耐磨性而被大量应用于制造高精度锯片。然而由于其碳、锰、铬含量较高，75Cr1 钢具有较高的热裂纹敏感性，在生产过程中会给内部质量控制带来较大的难度[1-2]。同时锯片在进行石材、金属等切割加工时会遇到开裂、疲劳性差、折损和崩齿等问题，这就要求锯片应具有较好的疲劳强度、弹性强度和冲击韧性。钢中的不规则夹杂物在疲劳失效过程中极易成为裂纹源，在夹杂物与基体之间产生应力集中，进而裂纹扩展，造成疲劳断裂。夹杂物的特征对材料的疲劳性能影响较大，所以需要尽可能地提高钢的洁净度，使钢中夹杂物细小且弥散分布，减少对钢基体的危害[3-10]。此外 75Cr1 钢在使用过程中长期与冷却介质接触，并且使用环境大多为工业环境，在侵蚀性阴离子的作用下容易造成钢基体被腐蚀，其中点蚀是钢腐蚀的主要形式之一，点蚀一旦发生，会严重影响钢的服役寿命和使用安全性[11]。钢中非金属夹杂物是点蚀的主要诱发源，夹杂物的特征对钢的耐点蚀性能均具有很大的影响[12-17]。加强钢中夹杂物的控制是提高锯片钢耐蚀性的关键，基于此，洁净化、均质化是生产高品质锯片钢的关键。

一般来说钢中总氧含量高，钢中夹杂物尺寸与数量也会增加[18-19]，并且钢中的硫含量也会影响钢的耐蚀性[20-21]。因此要尽可能地脱除钢中的氧、硫元素从而提高钢的洁净度。研究表明[22-23]，稀土元素具有很强的脱氧脱硫能力，因此稀土加入钢中后能起到降低钢中氧、硫含量，达到净化钢液的目的。稀土处理钢其夹杂物的尺寸与数量得到了很大的改善，稀土夹杂物形状大多为球状和椭球状，并且其弹性模量与钢基体接近[24-25]。在轧制或者其他加工过程中，有利于减轻钢基体与夹杂物之间的应力集中，从而减少裂纹的形成，进而提高钢的强度与韧性。另外，稀土元素会变质钢中点蚀敏感性较高的 MnS、CaS 夹杂物，生成点蚀敏感性较低的稀土氧硫化物和稀土硫化物夹杂[26-28]，提高钢的耐点蚀性能。目前关于稀土在钢中应用的研究大多集中在实验室规模，由于稀土钢在浇铸过程中容易引起水口堵塞，影响连铸过程顺行，从而导致稀土在钢中的应用并没有被大范围的推广，因而关于工业上稳定稀土化处理的报道也比较少。实际上稀土的加入量也需要探索，过量的稀土加入不仅不会提升钢的品质，反而增加了工业生产中二次氧化的可能。前期实验室研究了质量分数为 0～0.041 6%的稀土添加对钢洁净度、组织和耐蚀性的影响，结果表明向 75Cr1 钢中加入质量分数为 0.019 5%的稀土可以改善钢的洁净度并提升其耐蚀性[29]。但是关于其在工业上的应用效果还有待进一步探索，同时 75Cr1 钢属于小批量生产钢种，一般连浇炉数比较少，因此避开了水口堵塞的困扰。因为这些原因，本研究旨在探索工业上生产 75Cr1 钢过程中添加稀土对净化钢液和夹杂物变性及耐点蚀性能改善的影响，为高品质锯片用钢的制备提供技术参考和理论支撑。

1　试验方法

某钢厂 75Cr1 钢生产工艺流程为：转炉冶炼→LF 精炼→RH 精炼→板坯连铸→均热炉加热→轧制(图 1)。考虑到混合稀土的成本优势，稀土处理的工业化试验采用 La-Ce 合金，加入量由之前实验室试验的结果确定[29]。La-Ce 合金在 LF 精炼出站

前进行加入，按照上述流程冶炼 2 组钢，冶炼完成后沿轧板轧制方向在轧板中部进行取样分析。试验钢稀土含量通过 ICP-AES 进行检测，准确称取 0.35 g（精确至 0.000 1 g）钢样置于烧杯中，加入 10 mL 盐酸（质量分数为 37 %）和 10 mL 超纯水在 60 ℃溶解，待钢样溶解后加入 5 mL 硝酸，降温冷却至室温后加入 5 mL 高氯酸，再次加热到 60 ℃直至瓶口形成稳定的高氯酸烟回流，继续加热至白色高氯酸烟消失。之后逐滴加入过氧化氢至沉淀完全溶解，随后冷却至室温，定容、摇均后上机测试。选取了仪器中所推荐的灵敏度高且无谱线干扰的 La 408.672 nm 和 Ce 456.236 nm 作为分析谱线。2 组钢分别命名为 C1、C2，钢的成分见表 1。经线切割对样品加工后，钢中氧硫含量由氧氮分析仪（TC500，LECO 公司，美国）和碳硫分析仪（CS744，LECO 公司，美国）测定；通过场发射扫描电子显微镜（SEM，Nova 400 Nano，FEI 公司，美国）和能谱仪（EDS，LE350 PentaFETx-3，Oxford Instruments 公司，英国）检测夹杂物的成分、尺寸和数量；利用 SEM 在 500 倍下随机拍摄 20 张电镜图，而后通过 Image-Pro-Plus 6.0 软件对钢中夹杂物尺寸与数量进行统计。

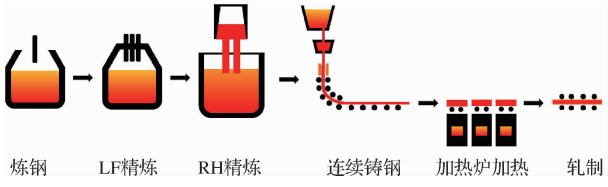


图 1 生产工艺流程

Fig. 1 Production process

表 1 试验钢化学成分（质量分数）

Table 1 Chemical composition of investigated steels %

试验钢	C	Mn	Cr	Al	S	O	Ce	La
C1	0.71	0.76	0.53	0.031	0.001 2	0.002 0	—	—
C2	0.73	0.72	0.51	0.028	0.000 8	0.001 1	0.013 6	0.007 2

通过极化试验来检测钢的耐点蚀性能，试样尺寸为 10 mm×10 mm×3 mm，背面焊接上铜线，然后用镶嵌料进行封装，露出 10 mm×10 mm 的表面。在进行电化学测试之前，试样被逐级湿磨至粒度为 6.5 μm 的砂纸并抛光，之后用丙酮脱脂，酒精与蒸馏水冲洗，并在干燥箱中干燥。之后利用 PARSTAT 2273 电化学综合测试仪进行试验钢的电化学极化试验，电极体系采用标准的三电极体系，装置如图 2 所示，试验溶液为质量分数为 3.5%的 NaCl 溶液，以饱和甘汞（SCE）电极作为参比电极，试验钢为工作电极，铂片作为辅助电极。失重试样尺寸为 30 mm×15 mm×2 mm，在进行失重试验前，先将失重试样进行称重。之后将打磨好的失重试样采用悬挂法全浸在质量分数为 3.5%的 NaCl 溶液中，分别浸泡 7、14、30 d。浸泡完成后的试样通过除锈液（500 mL 37% HCl 溶液，3.5 g 六亚甲基四胺加蒸馏水稀释至 1 000 mL）除去锈层，之后对去除锈层的试样进行称重，计算腐蚀速率，计算公式见式（1）。

$$v = \frac{\Delta M}{st} \tag{1}$$

式中：v 为腐蚀速率，g/(dm^2 · d)；ΔM 为试验钢浸泡前后的质量差，g；s 为试验钢暴露在盐溶液中的表面积，dm^2；t 为试验钢浸泡时间，d。

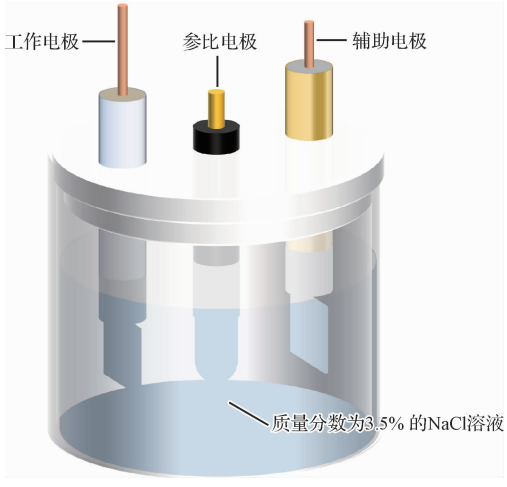


图 2 三电极体系示意

Fig. 2 Schematic three-electrode system

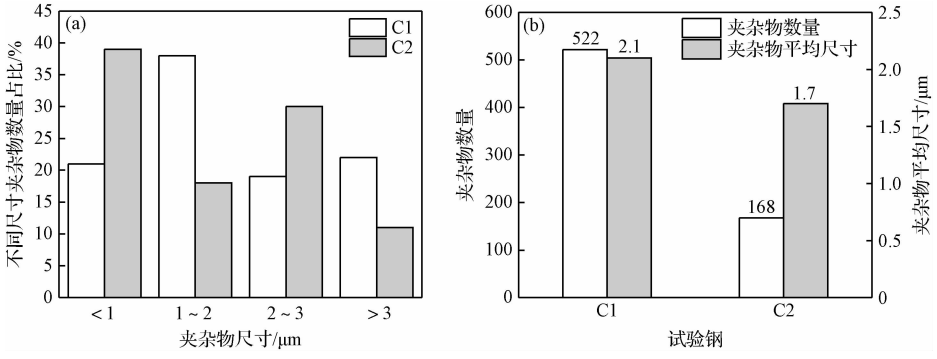
2 结果与讨论

2.1 洁净度的变化

从表 1 中可以看出，C2 钢中氧硫元素含量低于 C1 钢，脱氧、脱硫率分别达到了 45%、33%。从热力学上看[30]稀土元素铈相比于常规的脱氧脱硫剂，其标准生成吉布斯自由能值更负，因此铈元素对氧、硫元素具有很强的亲和力。而稀土元素镧，其脱氧能力高于常规脱氧剂，在常用的合金中脱硫能力仅次于钙

元素。当钢中加入稀土后，稀土元素会迅速与钢液中的氧、硫元素反应生成稀土夹杂物并通过 LF 精炼和 RH 精炼过程中随着钢液的循环流动而上浮去除，从而达到降低钢中氧硫元素的目的。此外，稀土与钢中氧、硫的反应受到钢中氧、硫比(质量分数)的影响，对于高氧低硫的钢液而言，稀土一般先脱氧形成稀土氧化物夹杂；随着氧含量降低到一定水平，开始形成稀土的氧硫化物和硫化物夹杂，表现出脱硫效果。由此可见，钢中氧、硫比对稀土处理后脱氧率和脱硫率有较大影响，目前试验钢中氧、硫比较高，因而脱氧率高于脱硫率。相比未添加稀土处理的试样钢，采用稀土处理的试验钢中氧、硫比从1.67 降低到 1.38。

除了氧硫元素外，钢中夹杂物的数量、尺寸、形貌也是反映洁净度的标志。500 倍随机拍摄 20 张电镜图而后通过 Image-Pro-Plus 6.0 软件对钢中夹杂物尺寸与数量进行统计，结果如图 3 所示。两组钢中小于3 μm 的占比分别为 78%、89%，夹杂物的平均粒径分别为 2.1、1.7 μm，同时夹杂物数量也从 522 个降低至 168 个，反映出稀土处理后单位面积夹杂物数量降低了 67.8%，夹杂物面积分数从 0.052% 降低到 0.010%，这与钢中氧、硫含量的变化趋势一致。这说明了稀土的加入可以起到净化钢液的作用。



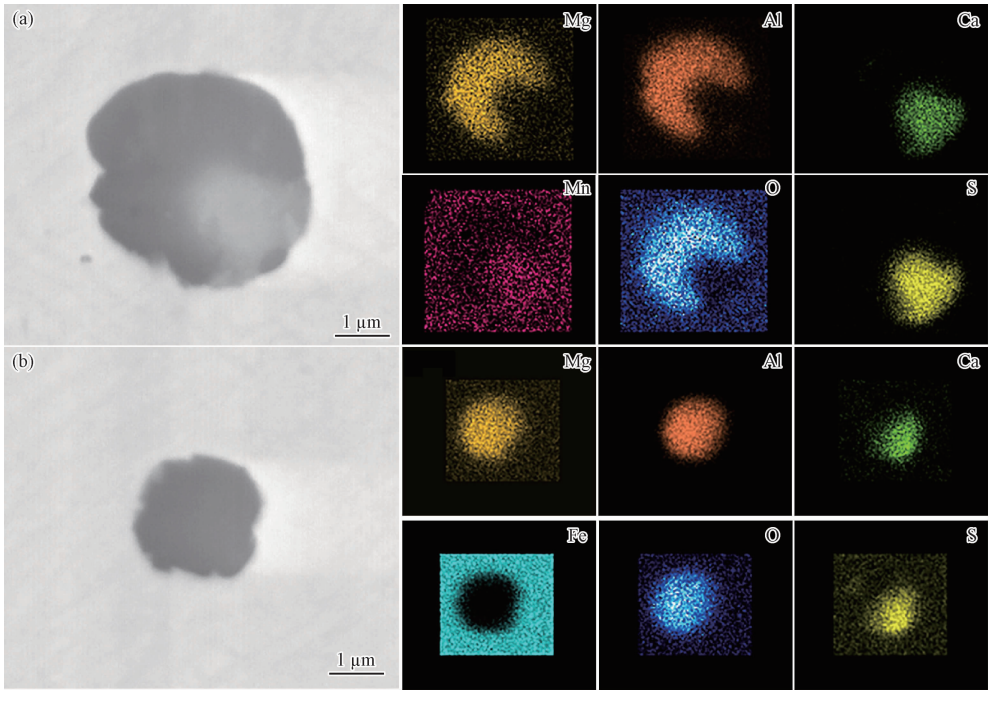
(a) 夹杂物尺寸；(b) 夹杂物数量分布

图 3　试验钢中夹杂物尺寸和数量分布

Fig. 3　Size and number distribution of inclusions in investigated steels

2.2　夹杂物形貌

图 4 所示为未采用稀土处理的 75Cr1 钢中的典型夹杂物的形貌和成分分布。从图中可以看出，未经稀土处理前钢中典型夹杂物主要是以 Mg-Al-O



(a) Mg-Al-O+MnS+CaS 夹杂；(b) Mg-Al-O+CaS 夹杂

图 4　C1 钢中夹杂物的典型形貌及成分分布

Fig. 4　Morphology and composition distribution of typical inclusions in C1 steel

为核心、外围包裹着 CaS(图 4(a))和 MnS(图 4(b))。图 5 所示为稀土处理后钢样中典型夹杂物的形貌和成分分布,可以看出,夹杂物为 RE_xS_y+CaS 为核心、外围附着少量 Al_2O_3。这表明在该稀土含量下,钢中原始的 Mg-Al-O 复合夹杂与硫化物被还原改性,根据 Ce-S 和 La-S 的热力学公式[31]可以计算得出 1 873 K 下铈处理过程中的 Ce-S 和 La-S 平衡曲线,如图 6 所示,在氧含量较低的情况下稀土表现出较强的脱硫能力,Ce-La 开始与钢液中硫结合,夹杂物开始转变为 RE_xS_y。

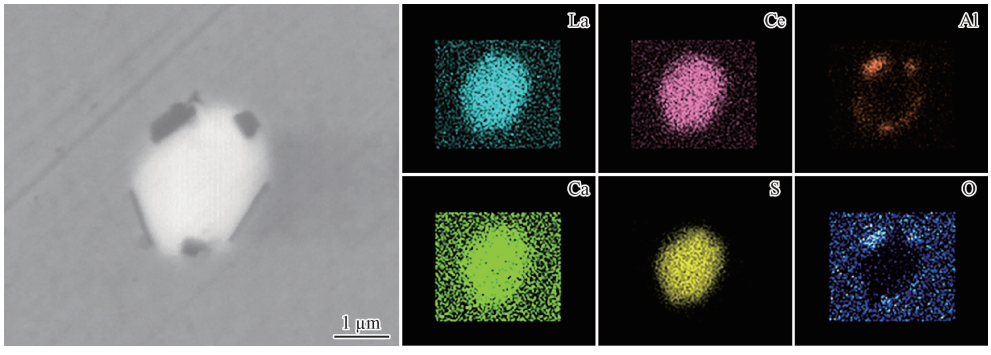
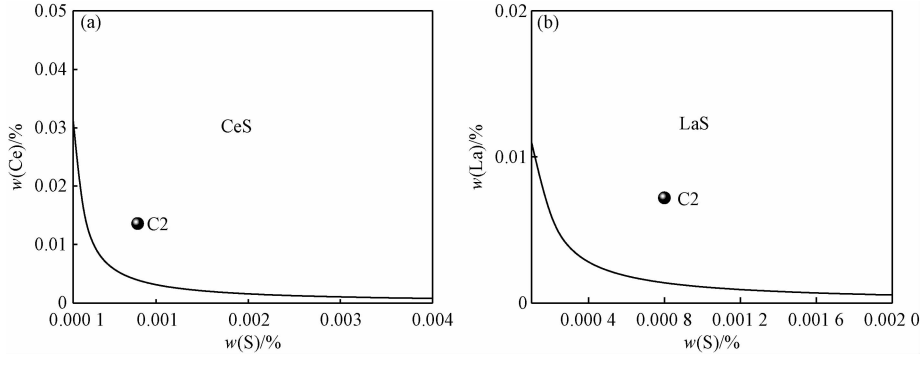


图 5 C2 钢中典型夹杂物的形貌和成分分布

Fig. 5 Morphology and composition distribution of typical inclusions in C2 steel



(a) Ce-S; (b) La-S

图 6 1 873 K 下钢液中 Ce-S 和 La-S 的平衡曲线

Fig. 6 Ce-S and La-S equilibrium curve in molten steel at 1 873 K

2.3 电化学极化试验

电化学极化试验结果如图 7 所示。从图中可以得出每个样品的电化学腐蚀参数,见表 2。从表 2 中可以看出,C1、C2 钢的点蚀电位分别为 −410、−336 mV,表明在一定范围内添加稀土可以显著提高钢的耐点蚀性。在前言中已述,钢中的硫含量和夹杂物的特征(组成、形貌、大小和分布)会对钢的耐点蚀性能产生影响,C2 钢中夹杂物尺寸细小的且形状接近球状,其会减轻钢基体和夹杂物附近的应力集中,从而减少钢基体和夹杂物界面微裂纹,即有利于消除点蚀薄弱区。适量的稀土处理也能起到很好的脱硫效果,可以对钢中 MnS、CaS 等易引起点蚀的硫化物夹杂进行改性,使钢中夹杂物类型转变为 RE_xS_y;稀土夹杂物比同类型夹杂物具有更高的耐

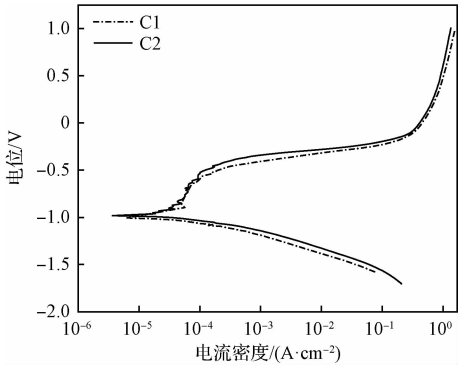


图 7 试验钢的极化曲线

Fig. 7 Polarization curve of investigated steels steels

点蚀性能[32-33],C2 钢中夹杂物数量少且尺寸较小。待夹杂物溶解后其暴露出的钢基体面积较小,因此

C2 钢的耐蚀性比 C1 钢强。

表 2　试验钢在 3.5%NaCl 溶液中的电化学参数

Table 2　Electrochemical parameters of investigated steels in 3.5% NaCl corrosion solution

试验钢	$E^{①}_{corr}$/mV	$I^{②}_{corr}$/(A·cm^{-2})	$E^{③}_{pit1000}$/mV
C1	−1 000	8.60×10^{-5}	−410
C2	−981	2.05×10^{-5}	−336

①E_{corr} 为自腐蚀电位；②I_{corr} 为自腐蚀电流密度；③$E_{pit1\,000}$ 为 1 000 μA 所对应的点蚀电位。

2.4　腐蚀失重试验

试验钢的腐蚀速率计算结果如图 8 所示，2 炉试验钢的腐蚀速率随着时间的延长逐渐减小，这表明锈层能有效阻碍腐蚀性离子与钢基体接触。并且稀土处理后的试验钢的腐蚀速率始终低于未经过稀土处理的试验钢。前人的研究表明，这与锈层的致密性和附着力有关，稀土元素可以增加锈层与钢基体之间的附着力，并且锈层更加致密，因此可以有效阻止侵蚀性阴离子与钢基体的接触[34]。腐蚀试样的微观形貌如图 9 所示，可以看出在浸泡 7 d 与 30 d 后 C1 钢点蚀坑尺寸较大、数量较多、并且分布较为集中，钢基体暴露出的面积较大。而C2钢中点蚀坑尺寸较小并且数量也少，分布也较为均匀，其钢基体暴露出的面积较少。钢中夹杂物作为点蚀薄弱区，其在侵蚀性阴离子溶液的作用下夹杂物会发生溶解，生成金属阳离子。C2 钢中夹杂物主要为稀土夹杂物，因此会生成稀土阳离子，稀土阳离子会与溶液中的氢氧根结合生成稀土的氢氧化物或者氧化物沉淀在钢基体表面，从而达到缓蚀的作用[35]。因此 C2 钢耐蚀性较 C1 钢好，这也表明了在一定范围下添加稀土可以显著提高钢的耐蚀性。

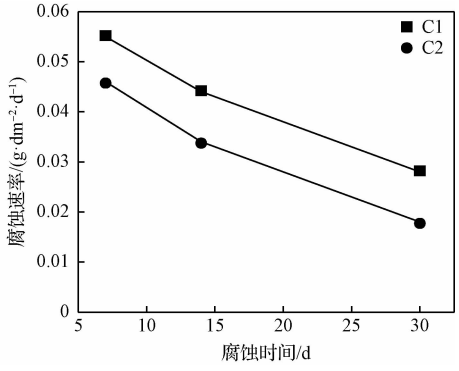
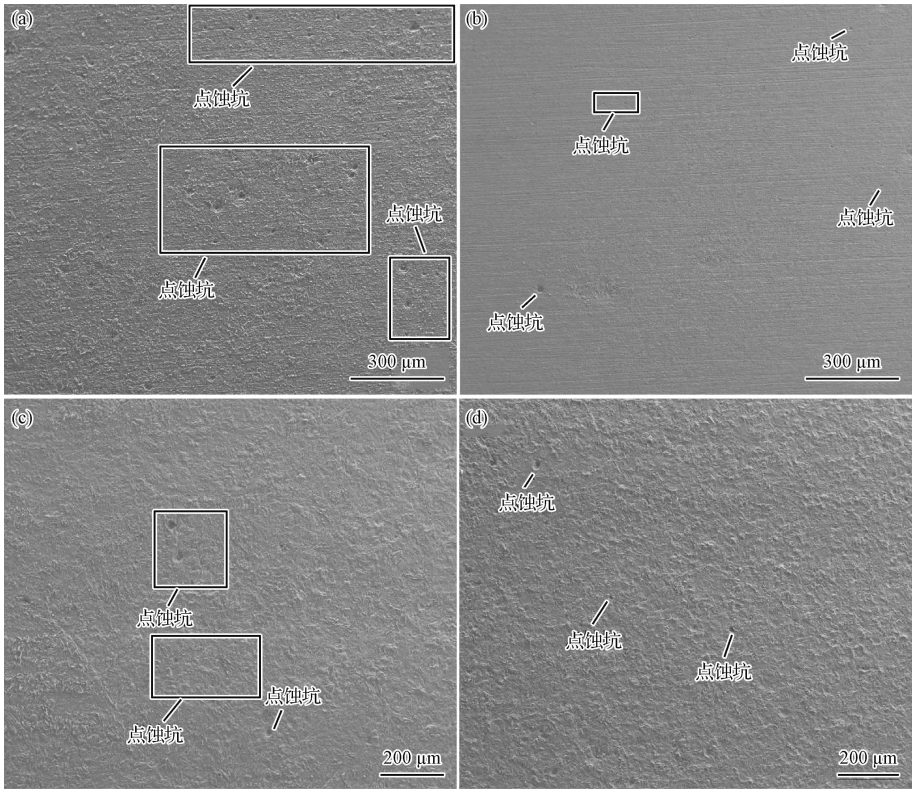


图 8　试验钢的腐蚀速率

Fig. 8　Corrosion rate of investigated steels



(a) C1 7 d；(b) C2 7 d；(c) C1 30 d；(d) C2 30 d

图 9　试验钢在 3.5%NaCl 溶液中浸泡 7 d 和 30 d 后的 SEM 腐蚀形貌

Fig. 9　Corrosion rate of investigated steels in 3.5% NaCl solution after immersion for 7 d and 30 d

2.5 电化学热力学分析夹杂物的溶解性

为了从热力学角度考虑夹杂物在 298 K 下的耐溶解能力，使用了从 HSC9.3.0 版本的化学数据库获得的反应体系各物质的标准化学势数据(表 3)来计算硫化物的浓度积。硫化物在水溶液中会发生以下半电池反应：

阳极反应 E_-^θ

$$M(s)\rightarrow M^{2+}(aq)+2e^- \quad (2)$$

阴极反应 E_+^θ

$$MS(s)+2e^-\rightarrow M^{2+}(s)+S^{2-}(aq) \quad (3)$$

因此根据式(4)～式(8)可以推导出反应的浓度积。

$$\Delta G^\theta = -RT\ln K_{sp} = -nFE^\theta \quad (4)$$

$$K_{sp} = \exp[2F(E_+^\theta - E_-^\theta)/RT] \quad (5)$$

$$K_{sp} = C_{M^{2+}}\cdot C_{S^{2-}} \quad (6)$$

式中：F 为法拉第常数，C/mol；ΔG^θ 为反应的标准生成吉布斯自由能，J/mol；R 为气体常数，J/(K·mol)；T 为反应的温度，K；n 为反应的电子转移数；E^θ 为标准反应电势差，V；$C_{M^{2+}}$、$C_{S^{2-}}$ 分别为 M^{2+}、S^{2-} 的物质的量浓度，mol/L；K_{sp} 为反应平衡常数(浓度积)，mol^2/L^2；E_-^θ 为标准氧化电位，V；E_+^θ 为标准还原电位，V。

标准氧化电位和还原电位的计算方法见式(7)和式(8)。

$$E_+^\theta = (\mu_{MS}^\theta - \mu_{S^{2-}}^\theta)/2F \quad (7)$$

$$E_-^\theta = \mu_{M^{2+}}^\theta/2F \quad (8)$$

式中：$\mu_{S^{2-}}^\theta$ 为硫离子标准化学势；$\mu_{M^{2+}}^\theta$ 为金属离子标准化学势；μ_{MS}^θ 为硫化物标准化学势。

在式(4)中由于 F 为正值，当两电极的电势差的值更小时，反应会获得较小的 K_{sp}，结合式(7)和式(8)计算得出反应的氧化还原电位以及其差值见表 3。在 298 K 下 Ce/Ce^{2+} 和 La/La^{2+} 相比 Mn/Mn^{2+} 和 Ca/Ca^{2+} 具有更低的电势差，所以稀土硫化物的 K_{sp} 比 MnS 和 CaS 的小。几种硫化物的 K_{sp} 的计算结果见表 4[35]，可以看出，稀土硫化物的 K_{sp} 比 MnS 和 CaS 的小几十个数量级。研究表明，当氯离子和硫元素的总量超过临界浓度时会引起钢的去钝化[36]。稀土夹杂物的 K_{sp} 较小，所以其溶解较慢，使得夹杂物周围硫元素总量较低，因此稀土夹杂物具有较好的耐点蚀性。C2 钢中硫化物夹杂已经从 MnS+CaS(图 4)改质成 RE_xS_y+CaS(图 5)。因此 C2 钢的耐点蚀能力更加优异。

表 3 298 K 下反应的标准氧化还原电位

Table 3 Standard redox potentials at 298 K

$MS(s)\rightarrow M^{2+}(aq)+S^{2-}(aq)$	E_+^θ /V	E_-^θ /V	$(E_+^\theta - E_-^\theta)$① /V
$CeS(s)\rightarrow Ce^{2+}(aq)+S^{2-}(aq)$	−2.77	−1.62	−1.15
$LaS(s)\rightarrow La^{2+}(aq)+S^{2-}(aq)$	−2.78	−1.68	−1.1
$MnS(s)\rightarrow Mn^{2+}(aq)+S^{2-}(aq)$	−1.58	−1.18	−0.4
$CaS(s)\rightarrow Ca^{2+}(aq)+S^{2-}(aq)$	−2.91	−2.86	−0.05

① $(E_+^\theta - E_-^\theta)$ 为反应的标准电势差。

表 4 298 K 时硫化物的浓度积和硫离子、金属离子和硫化物的标准化学势

Table 4 Solubility products of sulfides and standard chemical potentials of sulfideions, metal ions, and sulfides at 298 K

MS(s)	K_{sp} /($mol^2\cdot L^{-2}$)	$\mu_{S^{2-}}^\theta$ /(kJ·mol^{-1})	$\mu_{M^{2+}}^\theta$ /(kJ·mol^{-1})	μ_{MS}^θ /(kJ·mol^{-1})
CeS	1.58×10^{-39}	85.946	−313.365	−448.775
LaS	7.65×10^{-38}	85.946	−324.943	−450.738
MnS	3.01×10^{-14}	85.946	−228.005	−219.197
CaS	0.015	85.946	−552.799	−477.302

3 结论

1)适量的稀土添加可以降低钢液中的氧、硫元素的含量；钢中典型夹杂物从原始的 Mg-Al-O+MnS+CaS 夹杂物转变为 RE_xS_y+CaS+Al_2O_3 夹杂，夹杂物的尺寸和数量均减小，夹杂物的分布也更加弥散，夹杂物的形状从不规则形状转变为类球状。

2)适量的稀土处理有利于提高 75Cr1 钢的耐点蚀性能，C2 钢硫含量较低且钢中硫化物夹杂被改质成为类球状的稀土硫化物夹杂，夹杂物数量较少、尺寸细小，且稀土硫化物夹杂的浓度积比硫化锰与硫化钙的浓度积小，因此该钢具有更加优异的耐点蚀

性能。

参考文献：

[1] 刘笛，宋艳青，张鑫，等. La 对 75Cr1 锯片用钢热轧板组织和力学性能的影响[J]. 热加工工艺，2021，50(14)：51.（LIU D，SONG Y Q，ZHANG X，et al. Effect of La on microstructure and mechanical properties of 75Cr1 saw blade steel[J]. Hot Working Technology，2021，50(14)：51.）

[2] 张先菊，胡帅，赵荐伟，等. 国产 75Cr1 锯片钢热处理工艺研究[J]. 热加工工艺，2021，50(8)：124.（ZHANG X J，HU S，ZHAO J W，et al. Study on heat treatment process of domestic 75Cr1 saw blade steel[J]. Hot Working Technology，2021，50(8)：124.）

[3] TANAKA K，MURA T. A theory of fatigue crack initiation at inclusions[J]. Metallurgical Transactions A，1982，13(1)：117.

[4] WANG Q Y，BATHIAS C，KAWAGOISHI N，et al. Effect of inclusion on subsurface crack initiation and gigacycle fatigue strength[J]. International Journal of Fatigue，2002，24(12)：1269.

[5] MAYES I C，BAKER T J. Inclusion-induced anisotropy of fatigue crack growth in steel[J]. Materials Science and Technology，1986，2(2)：133.

[6] GALL K，HORSTEMEYER M F，DEGNER B W，et al. On the driving force for fatigue crack formation from inclusions and voids in a cast A356 aluminum alloy[J]. International journal of fracture，2001，108(3)：207.

[7] MELANDER A. A finite element study of short cracks with different inclusion types under rolling contact fatigue load[J]. International Journal of Fatigue，1997，19(1)：13.

[8] WANG P，WANG B，LIU Y，et al. Effects of inclusion types on the high-cycle fatigue properties of high-strength steel[J]. Scripta Materialia，2022，206：114232.

[9] ZHANG J M，LI S X，YANG Z G，et al. Influence of inclusion size on fatigue behavior of high strength steels in the gigacycle fatigue regime[J]. International Journal of Fatigue，2007，29(4)：765.

[10] 赵一将，李光强，孟泽，等. 不同铝含量的脱氧剂对钢液洁净度的影响[J]. 钢铁，2023，58(1)：47.（ZHAO Y J，LI G Q，MENG Z，et al. Effect of deoxidizer with different Al content on cleanliness of molten steel[J]. Iron and Steel，2023，58(1)：47.）

[11] 柯伟. 中国腐蚀调查报告[M]. 北京：化学工业出版社，2003.（KE W. China Corrosion Investigation Report[M]. Beijing：Chemical Industry Press，2003.）

[12] YUE L J，WANG M，HAN J S. Effects of rare earth on inclusions and corrosion resistance of 10PCuRE weathering steel[J]. Journal of Rare Earths，2010，28(6)：952.

[13] JIA D，ZHONG L，YU J，et al. Effects of electropulsing on inclusion size and corrosion-resistance of 304 stainless steel[J]. Materials Science and Technology，2020，36(12)：1263.

[14] SHIBAEVA T V，LAURINAVICHYUTE V K，TSIRLINA G A，et al. The effect of microstructure and non-metallic inclusions on corrosion behavior of low carbon steel in chloride containing solutions[J]. Corrosion Science，2014，80：299.

[15] PARK I J，LEE S M，KANG M，et al. Pitting corrosion behavior in advanced high strength steels[J]. Journal of Alloys and Compounds，2015，619：205.

[16] YANG S，ZHAO M，FENG J，et al. Induced-pitting behaviors of MnS inclusions in steel[J]. High Temperature Materials and Processes，2018，37(9/10)：1007.

[17] LI M，WU H，SUN Y. Influence of non-metallic inclusions on corrosive properties of polar steel[J]. Frontiers in Materials，2021，8：602851.

[18] SHI C B，CHEN X C，GUO H J，et al. Assessment of oxygen control and its effect on inclusion characteristics during electroslag remelting of die steel[J]. Steel Research International，2012，83(5)：472.

[19] ZHANG Y，CHENG G，WANG J，et al. Evolution of nonmetallic inclusions in GCr15 bearing steels during continuous casting process[J]. Steel Research International，2022，93(2)：2100445.

[20] TAVARES S S M，PARDAL J M，MARTINS T R B，et al. Influence of sulfur content on the corrosion resistance of 17-4PH stainless steel[J]. Journal of Materials Engineering and Performance，2017，26(6)：2512.

[21] LIU Y Q，WANG L J，CHOU K C. Effects of cerium on resistance to pitting corrosion of spring steel used in fasteners of high-speed railway[J]. Steel Research International，2014，85(11)：1510.

[22] LIU Y Q，WANG L J，KUOCHIH C. Effect of cerium on the cleanliness of spring steel used in fastener of high-speed railway[J]. Journal of Rare Earths，2014，32(8)：759.

[23] IMASHUKU S，WAGATSUMA K. Cathodoluminescence analysis of nonmetallic inclusions in steel deoxidized and desulfurized by rare-earth metals (La，Ce，Nd)[J]. Metallurgical and Materials Transactions B，2020，51(1)：79.

[24] WANG H，BAO Y，DUAN C，et al. Effect of rare earth Ce on deep stamping properties of high-strength interstitial-free steel containing phosphorus[J]. Materials，2020，13(6)：1473.

[25] WANG H，BAO Y，ZHI J，et al. Effect of rare earth Ce on the morphology and distribution of Al_2O_3 inclusions in high strength IF steel containing phosphorus during continuous casting and rolling process[J]. ISIJ International，2021，61(3)：657.

[26] 郭湛，完卫国，孙维，等. 含稀土高强度耐腐蚀钢筋的研究[J]. 钢铁，2010，45(12)：53.（GUO Z，WAN W G，SUN W，et al. Study on high strength and resisting corrosion steel bar containing Re[J]. Iron and Steel，2010，45(12)：53.）

（下转第 133 页）